

Feuille de TD n° 12

Les nombres complexes

1 Manipuler la forme algébrique, le conjugué et le module

Exercice 1 : Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \ z_1 = i(1+i). & \text{(c)} \ z_3 = (3+i)^2. & \text{(e)} \ z_5 = \frac{2}{i}. & \text{(g)} \ z_7 = \frac{6+8i}{4-3i}. \\ \text{(b)} \ z_2 = i^3. & \text{(d)} \ z_4 = (4-3i)^3. & \text{(f)} \ z_6 = \frac{4i}{5+3i}. & \text{(h)} \ z_8 = \frac{3(2+i)}{1-i}. \end{array}$$

Exercice 2 : Exprimer, sous forme algébrique, le conjugué des nombres complexes suivants :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \ z_1 = -1. & \text{(b)} \ z_2 = 3i. & \text{(c)} \ z_3 = -i+2. & \text{(d)} \ z_4 = \frac{4-5i}{3+i}. \end{array}$$

Exercice 3 : Soit $z \in \mathbb{C}$. Exprimer le conjugué des nombres complexes suivants en fonction de z et $\bar{z}$:

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \ w_1 = z - \bar{z}. & \text{(b)} \ w_2 = z\bar{z}. & \text{(c)} \ w_3 = iz. & \text{(d)} \ w_4 = \frac{2z\bar{z}-i}{5z+1}. \end{array}$$

Exercice 4 : Calculer le module des nombres complexes suivants :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \ z_1 = 5i. & \text{(c)} \ z_3 = 128 - 64i. & \text{(e)} \ z_5 = (-3-4i)^4. \\ \text{(b)} \ z_2 = 3-2i. & \text{(d)} \ z_4 = (2+i)(-3+4i). & \text{(f)} \ z_6 = \frac{(1+i)^2}{(1-i)^2}. \end{array}$$

Exercice 5 : Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| = \sqrt{3}$. Résoudre l'équation suivante :

$$2\bar{z} + \frac{3}{iz} = \sqrt{15}.$$

Exercice 6 : Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ tels que $|z_1| = |z_2| = 1$ et $z_1 z_2 \neq -1$. Montrer la proposition suivante :

$$\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2} \in \mathbb{R}.$$

Exercice 7 : Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Montrer l'assertion suivante :

$$z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \iff |z| = 1 \quad \text{ou} \quad z \in \mathbb{R}.$$

2 Appliquer les formules liées au nombre complexe $e^{i\theta}$

Exercice 8 : Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad z_1 = e^{i\pi}. & \text{(c)} \quad z_3 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}. & \text{(e)} \quad z_5 = (2e^{i\frac{\pi}{4}})(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}}). \\ \text{(b)} \quad z_2 = e^{-i\frac{\pi}{2}}. & \text{(d)} \quad z_4 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}. & \text{(f)} \quad z_6 = \frac{2e^{-i\frac{\pi}{6}}}{e^{i\frac{2\pi}{3}}}. \end{array}$$

Exercice 9 : Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Linéariser les expressions trigonométriques suivantes :

$$\text{(a)} \quad \sin^2(2\theta). \quad \text{(b)} \quad \cos(2\theta)\cos(\theta). \quad \text{(c)} \quad \sin(2\theta)\cos(\theta). \quad \text{(d)} \quad \sin^3(\theta).$$

Exercice 10 : Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Exprimer les expressions suivantes avec des puissances de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$:

$$\text{(a)} \quad \cos(2\theta). \quad \text{(b)} \quad \sin(2\theta). \quad \text{(c)} \quad \cos(4\theta). \quad \text{(d)} \quad \sin(4\theta).$$

3 Exploiter la forme exponentielle

Exercice 11 : Mettre sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad z_1 = i. & \text{(e)} \quad z_5 = \sqrt{2} - i\sqrt{2} & \text{(i)} \quad z_9 = 1 + e^{i\frac{\pi}{6}}. \\ \text{(b)} \quad z_2 = -5. & \text{(f)} \quad z_6 = 3 + i\sqrt{27}. & \text{(j)} \quad z_{10} = e^{i\frac{3\pi}{5}} + e^{i\frac{9\pi}{5}}. \\ \text{(c)} \quad z_3 = -5e^{i\frac{3\pi}{4}}. & \text{(g)} \quad z_7 = \frac{\sqrt{6} + i\sqrt{2}}{2(1+i)}. & \text{(k)} \quad z_{11} = (1 + i\sqrt{3})^{2026}(1 - i)^{2027}. \\ \text{(d)} \quad z_4 = -\sqrt{3} + i. & \text{(h)} \quad z_8 = 1 + i \tan\left(\frac{4\pi}{3}\right). & \text{(l)} \quad z_{12} = \frac{(1+i)^{2026}}{(2-2i)^{2027}}. \end{array}$$

Exercice 12 : Soit $t \in \mathbb{R}$. Chercher l'amplitude et la phase des signaux sinusoïdaux suivants :

$$\text{(a)} \quad t \rightarrow 2\sqrt{3}\sin(t) + 2\cos(t). \quad \text{(b)} \quad t \rightarrow 3\sin(t) + \sqrt{27}\cos(t).$$

4 Résoudre des équations dans $\mathbb{C}$

Exercice 13 : Déterminer les racines, sous forme algébrique, des nombres complexes suivants :

- (a) $z_1 = 0$. (c) $z_3 = -25$. (e) $z_5 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. (g) $z_7 = 3 + 4i$
(b) $z_2 = 49$. (d) $z_4 = 50i$. (f) $z_6 = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$. (h) $z_8 = 8 - 6i$.

Exercice 14 : Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations et exprimer les solutions sous forme algébrique :

- (a) $z^2 + z + 1 = 0$. (c) $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$. (e) $z^4 + 10z^2 + 169 = 0$.
(b) $z^2 + 2z + 10 = 0$. (d) $z^2 - (6 + i)z + 11 + 13i = 0$. (f) $z^4 - (5 - 14i)z^2 - 2(5i + 12) = 0$.

Exercice 15 : Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations et exprimer les solutions sous forme exponentielle :

- (a) $z^4 = -1$. (c) $z^3 = 1 + i\sqrt{3}$. (e) $(z - 1)^3 = 1$.
(b) $z^5 = i$ (d) $z^5 = \frac{-4}{1 + i\sqrt{3}}$. (f) $(z + 1)^4 = -(z - 1)^4$.

5 Interpréter géométriquement un nombre complexe

Exercice 16 : Soient M un point du plan complexe d'affixe $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ et $Z = \frac{5z - 2}{z - 1}$.

- (a) Exprimer $Z + \bar{Z}$ en fonction de z et $\bar{z}$.
(b) Montrer que Z est imaginaire pur si et seulement si M est un élément du cercle privé d'un point.

Exercice 17 : Soient A, B, C trois points du plan complexe d'affixes $z_a = 3 - 2i$, $z_b = -1 + i$ et $z_c = 6 + 2i$.

- (a) Calculer le module et l'argument principal de $Z = \frac{z_c - z_a}{z_b - z_a}$.
(b) En déduire la nature du triangle ABC .

Exercice 18 : Soient A, B, C trois points du plan complexe d'affixes $z_a = -i\sqrt{3}$, $z_b = 3 - 2i\sqrt{3}$ et $z_c = \bar{z}_b$.

- (a) Calculer $Z = \frac{z_c - z_a}{z_d - z_a}$ où z_d représente l'affixe du point D , le symétrique de B par rapport à A .
(b) En déduire la nature du triangle ADC .

Exercice 19 : Décrire géométriquement les points M d'affixe z vérifiant les équations suivantes :

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| (a) $ z = 3$. | (d) $ z - i = z + i $. | (g) $\arg(z + i) \equiv 0 [2\pi]$. |
| (b) $ z - i = 1$. | (e) $ z - 1 + i = z - i $. | (h) $\arg(z - 2) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$. |
| (c) $ z - 3 + 2i \leq 4$. | (f) $ z - 2i + z + 1 + i = 1$. | (i) $\arg\left(\frac{z - 2i}{z - 1 + i}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$. |

Exercice 20 : Soit $z = 1 + 2i$. Donner l'image de z par les transformations suivantes :

- (a) L'homothétie de centre $\Omega(-1, 1)$ et de rapport $\lambda = -2$.
- (b) La rotation de centre $\Omega(1, -\frac{1}{2})$ et d'angle $\theta = \frac{3\pi}{4}$.
- (c) La translation de vecteur $\vec{u}(1, -1)$.
- (d) La similitude directe de rapport $\lambda = 2$, d'angle $\theta = \frac{\pi}{3}$ et de centre $\Omega(1, 1)$.

Exercice 21 : Donner la nature et les éléments caractéristiques des transformations suivantes :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| (a) $f_1 : z \mapsto z - 2i$. | (c) $f_3 : z \mapsto -e^{i\frac{\pi}{3}} z$. | (e) $f_5 : z \mapsto (-1 + i)z + 2 - 2i$. |
| (b) $f_2 : z \mapsto \frac{1}{i} z$. | (d) $f_4 : z \mapsto (1 - i)(1 + i)z$. | (f) $f_6 : z \mapsto (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3}(1 - i)$. |